

2.2 máme ~~kanonickou~~ kanonické báze $\mathbb{R}^2$

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

~~naše~~ rotace vektorů okolo počátku o úhel φ je ortogonální zobrazení vyjádřené maticí

$$F = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$$

$$F\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} \cos \varphi \\ \sin \varphi \end{pmatrix} = \vec{u}$$

$$F\vec{e}_2 = \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = \vec{v}$$

se sadám máme navíc definici matice A určující nějaký skalární součin $\langle, \rangle$,

~~tato matice musí být~~

pracujeme nad $\mathbb{R}^2$ proto platí $A = A^T$

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

$$\vec{u}^T A \vec{v} = (\cos \varphi \ \sin \varphi) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \varphi \\ \cos \varphi \end{pmatrix} =$$

$$= a \cos \varphi (-\sin \varphi) + b \cos^2 \varphi - b \sin^2 \varphi + c \sin \varphi \cos \varphi$$

$$= a(c-a) \cos \varphi \sin \varphi + b(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) =$$

$$= \frac{c-a}{2} \sin 2\varphi + b \cos 2\varphi$$

položíme rovnost 0

$$\frac{c-a}{2} \sin 2\varphi + b \cos 2\varphi = 0$$

$$\underline{a=c \text{ a } b=0:}$$

$\Rightarrow$ násobek standardního skalárního součinu $\checkmark$

$$\underline{a=c \text{ a } b \neq 0:}$$

$$b \cos 2\varphi = 0 \quad \text{platí pro } \{\frac{\pi}{4} + k\frac{\pi}{2} \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

$$\underline{a \neq c:}$$

$$\frac{c-a}{2} \sin 2\varphi + b \cos 2\varphi = 0$$

$$b \cos 2\varphi = \frac{a-c}{2} \sin 2\varphi$$

$$\cos 2\varphi \neq 0:$$

součin:

$$0 = \frac{a-c}{2} \sin 2\varphi, \quad a \neq c \Rightarrow \sin 2\varphi = 0$$

$$\Rightarrow \cos 2\varphi = 0 \text{ a } \sin 2\varphi = 0 \Rightarrow \text{spor}$$

$$b = \frac{a-c}{2} \frac{\sin 2\varphi}{\cos 2\varphi}$$

$$\frac{2b}{a-c} = \operatorname{tg} 2\varphi$$

$$\varphi = \frac{1}{2} \arctg \left(\frac{2b}{a-c} \right)$$

~~hdi dos~~

kdz dosadíme prvky matice A náhodně vložíme
kanonickou bázi $\alpha \mathbb{R}^2$ obdržíme posunutou o úhel φ

dostaneme ortogonální bázi podle standardního
skalárního součinu i skalárnímu součinu určeném
matice A